

UNIDAD#1

1.- Realice las operaciones y exprese las respuestas en las unidades que se indican.

a) $700\mu\text{A} - 0.4\text{mA} = \underline{\hspace{2cm}}\mu\text{A} = \underline{\hspace{2cm}}\text{mA}$

b) $330\text{V} + 0.15\text{KV} + 0.2\text{X}^{-3}\text{V} = \underline{\hspace{2cm}}\text{V}$

2.- Si tenemos un voltaje de 50V y una corriente de 24mA ¿Cuánto vale su potencia en watts?

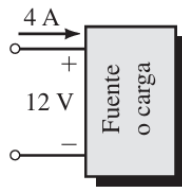
3.- Un determinado cable tiene una conductancia de 5.0 mS. Determine el valor de la resistencia en ohms.

4.- ¿Si la conductancia se duplica, que pasa con la resistencia?

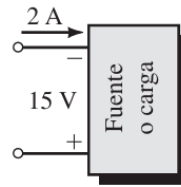
5.- Un calentador de agua de 48Ω se conecta a una fuente de 120 V. ¿Cuál es la corriente que demanda?

6.- Un relevador con una resistencia de la bobina de 240Ω requiere un mínimo de 50 mA para operar. ¿Cuál es el mínimo voltaje para que funcione?

7.- Para cada bloque en la figura puede ser una fuente o una carga. Determine para cada uno su potencia e indicar si está Suministrando o Consumiendo.

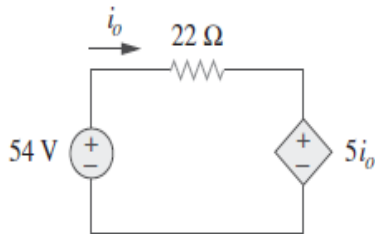


(a)



(b)

8.- La fuente dependiente en la figura es una:



- a) fuente de corriente controlada por tensión
- b) fuente de tensión controlada por voltaje
- c) fuente de tensión controlada por corriente
- d) fuente de corriente controlada por corriente

9.- Calcule la potencia absorbida o suministrada por cada elemento. Comprobar la Ley de la conservación de la energía.

